

CONGL 手册

Compact Object Null Geodesic Lab, TanXG

2026 年 8 月

摘要

本文说明 CONGL 的 `swc.html` 与 `kerr.html` 所实现的物理模型。核心问题是：给定有限距离观测者及其屏幕上的一点，如何构造同一观测者事件上的过去指向零四动量，把它映射为守恒量，并沿正向增长的仿射参数追踪至过去无穷远或事件视界。本文先回顾 Schwarzschild 与 Kerr 几何，再建立两种时空共用的局域标架和屏幕映射；随后分别讨论 Schwarzschild 平面化零测地线和 Kerr 可分离理论、球形光子轨道及临界曲线；最后给出与两个 HTML 实际代码一致的数值系统。理论推导采用 Boyer–Lindquist 守恒结构，Kerr 数值积分采用 outgoing Cartesian Kerr–Schild 坐标，两者用途严格区分。

目录

1	基本知识回顾	3
1.1	几何光学、零测地线与 Hamilton 形式	3
1.2	Schwarzschild 解	3
1.3	Kerr 解	3
1.4	Outgoing Cartesian Kerr–Schild 坐标	4
1.5	Kerr 守恒量	4
2	观测者	6
2.1	局域正交标架	6
2.2	Bardeen 远场坐标	6
2.3	Schwarzschild 极限 $a \rightarrow 0$	7
3	Schwarzschild 零测地线	8
3.1	运动方程	8
3.2	光子球、临界半径与轨道分类	8
3.3	偏折与多圈轨道	9
4	Kerr 零测地线与 <code>kerr.html</code>	9
4.1	Hamilton–Jacobi 分离与 Carter 势	9

目录	2
4.2 球形光子轨道与临界曲线	9
4.3 Cartesian Hamilton 系统	10
4.4 捕获、逃逸与守恒诊断	10
5 数值实现	10
5.1 积分与事件	10
5.2 验证原则	10
6 适用范围	11
A 符号与引擎对应	11
B 主要符号	11
参考文献	12

本文只讨论真空、无电荷、定常黑洞外部的几何光学。度规号差为 $(-, +, +, +)$ ，除恢复物理尺度时外取 $G = c = 1$ 。两个 HTML 的动力学均令度规质量 $M = 1$ ，所有坐标长度都以 M 为单位；固定局域归一化 $\mathbf{p}_o^{(t)} = -1$ 后，代码中的仿射参数也以 M 计。界面中的太阳质量只换算显示尺度，不进入无量纲轨道方程。

希腊指标 μ, ν 表示坐标分量，带括号的指标 $(a), (b)$ 表示观测者局域正交标架。本文用粗体表示四矢量或四协矢量，用箭头表示三矢量；单个分量仍用普通斜体。光线写成 $\mathbf{p}^\mu = dx^\mu/d\sigma$ ，其中 σ 为仿射参数。CONGL 始终使用正步长 $\Delta\sigma > 0$ ，反向追踪由初始四动量取过去指向实现。带符号 Killing 能量定义为 $E = -p_t$ ；对过去指向光线，当前约定下通常有 $E < 0$ 。Schwarzschild 降维引擎只需要其幅值 $E = |E|$ ，Kerr 引擎则保留并输出带符号的 E 。

1 基本知识回顾

1.1 几何光学、零测地线与 Hamilton 形式

真空 Einstein 方程为 $G_{\mu\nu} = 0$ 。给定解 $g_{\mu\nu}$ 后，高频电磁场的相位 S 满足 eikonal 方程 $g^{\mu\nu}\nabla_\mu S \nabla_\nu S = 0$ 。令 $\mathbf{p}_\mu = \nabla_\mu S$ ，则 $\mathbf{p}^\nu \nabla_\nu \mathbf{p}^\mu = 0$ ，所以光线是仿射参数化的零测地线，并满足 $g_{\mu\nu}\mathbf{p}^\mu \mathbf{p}^\nu = 0$ 。CONGL 只求这一级的光线路径，不求振幅、偏振或辐射转移。

采用四协变动量 $\mathbf{p}_\mu$ 时，测地线 Hamiltonian 为 $\mathcal{H} = \frac{1}{2}g^{\mu\nu}\mathbf{p}_\mu \mathbf{p}_\nu$ ，光子满足 $\mathcal{H} = 0$ 。Hamilton 方程是 $\dot{x}^\mu = \partial\mathcal{H}/\partial\mathbf{p}_\mu$ 与 $\dot{\mathbf{p}}_\mu = -\partial\mathcal{H}/\partial x^\mu$ 。若 ξ^μ 是 Killing 向量，则 $\mathbf{p}_\mu \xi^\mu$ 守恒；定常性给出 $E = -p_t$ 守恒，轴对称性给出 $L_z = p_\phi$ 守恒。Kerr 还具有二阶 Killing 张量，由此得到 Carter 常数 Q 并使 Hamilton-Jacobi 方程可分离 [2, 3]。

1.2 Schwarzschild 解

史瓦西坐标 (t, r, θ, ϕ) 下，质量为 M 的静态球对称真空解为

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + f(r)^{-1}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2), \quad f(r) = 1 - \frac{2M}{r}. \quad (1)$$

外事件视界位于 $r_+ = 2M$ 。球对称性保证总角动量三向量守恒，任意非径向测地线都严格位于一个穿过原点的固定平面；因此 Schwarzschild 引擎可以为每条光线单独选择轨道平面，而不损失三维物理信息。其不稳定圆形零轨道位于 $r_{\text{ph}} = 3M$ 。

1.3 Kerr 解

Kerr 解描述质量 M 、角动量 $J = Ma$ 的定常轴对称真空黑洞 [1]。在 Boyer-Lindquist 坐标 (t, r, θ, ϕ) 中定义 $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2\theta$ ， $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$ 以及 $A = (r^2 + a^2)^2 - a^2\Delta \sin^2\theta$ ，则线元为

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2Mr}{\Sigma}\right)dt^2 - \frac{4Mar \sin^2\theta}{\Sigma}dt d\phi + \frac{\Sigma}{\Delta}dr^2 + \Sigma d\theta^2 + \frac{A \sin^2\theta}{\Sigma}d\phi^2. \quad (2)$$

曲面 $r_\pm = M \pm \sqrt{M^2 - a^2}$ 为 Killing 视界，其中 r_+ 是外事件视界， r_- 是内 Cauchy 视界；外静止极限为 $r_{\text{ergo}} = M + \sqrt{M^2 - a^2 \cos^2\theta}$ 。当 $a \rightarrow 0$ 时式 (2) 退化为 Schwarzschild 解。Kerr 解只有轴对称性，普通光线一般不位于固定平面；框架拖曳使临界曲线的顺行侧与逆行侧不对称。

1.4 Outgoing Cartesian Kerr–Schild 坐标

Boyer–Lindquist 坐标在 $\Delta = 0$ 处有坐标奇性。为了用正仿射参数 σ 积分过去指向的光线并稳定逼近过去视界，我们采用 outgoing Cartesian Kerr–Schild 坐标 (t, x, y, z) [11, 13]。椭球径向坐标 r 由

$$\frac{x^2 + y^2}{r^2 + a^2} + \frac{z^2}{r^2} = 1 \quad (3)$$

隐式定义，它与 Boyer–Lindquist 径向坐标 r 相同，不等于欧氏空间径向坐标 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ；记 $\mathcal{H} = \frac{Mr^3}{r^4 + a^2 z^2}$ ， $\ell_\mu dx^\mu = -dt + \frac{rx - ay}{r^2 + a^2} dx + \frac{ry + ax}{r^2 + a^2} dy + \frac{z}{r} dz$ ，则 OCKS 度规和逆度规为：

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + 2\mathcal{H}\ell_\mu\ell_\nu, \quad g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - 2\mathcal{H}\ell^\mu\ell^\nu. \quad (4)$$

不同文献对 ingoing/outgoing、 a 和方位正向的符号约定可能不同；式 (4) 同时固定了 $+z$ 正自旋和 (x, y, z) 方位约定。若只替换 ℓ_t 或空间扭转项而不核对 $g_{t\phi}$ ，会把临界曲线的左右方向反转。常 $r = r_+$ 的视界在这些绘图坐标中是赤道半轴 $\sqrt{r_+^2 + a^2}$ 、极半轴 r_+ 的坐标椭球；这不是关于视界内禀几何“形状”的陈述。

1.5 Kerr 守恒量

能量与 z 方向角动量

设 $x^\mu(\sigma)$ 是时空流形上的一条以仿射参数 σ 参数化的零测地线，其切向量（光子的四动量）及其协变分量分别为

$$p^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\sigma}, \quad p_\mu \equiv g_{\mu\nu}p^\nu, \quad p^\mu p_\mu = 0. \quad (5)$$

假设 ξ^μ 是时空中的 Killing 矢量场，即 $\nabla_{(\mu}\xi_{\nu)} = 0$ 。则它与四动量的缩并 $\mathcal{C}_\xi \equiv p_\mu\xi^\mu$ 沿测地线守恒。事实上，由测地线方程 $p^\nu\nabla_\nu p_\mu = 0$ 可以快速证明

$$\frac{d\mathcal{C}_\xi}{d\sigma} = p^\nu\nabla_\nu(p_\mu\xi^\mu) = p^\mu p^\nu\nabla_\nu\xi_\mu = \frac{1}{2}p^\mu p^\nu(\nabla_\mu\xi_\nu + \nabla_\nu\xi_\mu) = 0.$$

Kerr 时空具有 Killing 矢量场 $\xi_{(t)}^\mu$ 和 $\xi_{(\phi)}^\mu$ 。相应的守恒量分别为能量和轴向角动量，定义为

$$E \equiv -p_\mu\xi_{(t)}^\mu, \quad L_z \equiv p_\mu\xi_{(\phi)}^\mu. \quad (6)$$

在 OCKS 坐标 (t, x, y, z) 中，这两个 Killing 矢量场具体分别为

$$\xi_{(t)}^\mu = (1, 0, 0, 0), \quad \xi_{(\phi)}^\mu = (0, -y, x, 0). \quad (7)$$

因此式 (6) 可以具体写成

$$E = -p_t, \quad L_z = xp_y - yp_x, \quad (8)$$

其中 p_t, p_x, p_y 均为 OCKS 坐标中的协变动量分量。

Carter 常数

除上述两个 Killing 矢量外，Kerr 时空还具有满足

$$\nabla_{(\rho}K_{\mu\nu)} = 0 \quad (9)$$

的二阶 Killing 张量 $K_{\mu\nu}$, 因此 $\mathcal{K} \equiv K_{\mu\nu}p^\mu p^\nu$ 同样沿测地线守恒。本文采用的守恒量 Carter 常数定义为

$$Q \equiv \mathcal{K} - (L_z - aE)^2. \quad (10)$$

对于零测地线, Carter 常数可写成

$$Q = p_\theta^2 + \cos^2 \theta \left(\frac{L_z^2}{\sin^2 \theta} - a^2 E^2 \right), \quad (11)$$

其中 $p_\theta \equiv p_\mu \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \right)^\mu$ 是四动量在与 Boyer-Lindquist 极角坐标 θ 方向上的投影。由于 OCKS 坐标与 Boyer-Lindquist 坐标采用相同的 r 和 θ , 该分量可以直接用 OCKS 坐标中的动量计算: OCKS 空间坐标 (x, y, z) 可以写成

$$x = \sqrt{r^2 + a^2} \sin \theta \cos \varphi, \quad y = \sqrt{r^2 + a^2} \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta. \quad (12)$$

因此极角方向的坐标切向量为

$$\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \right)^\mu = \left(0, \sqrt{r^2 + a^2} \cos \theta \cos \varphi, \sqrt{r^2 + a^2} \cos \theta \sin \varphi, -r \sin \theta \right), \quad (13)$$

从而

$$\begin{aligned} p_\theta &= \sqrt{r^2 + a^2} \cos \theta (p_x \cos \varphi + p_y \sin \varphi) - r \sin \theta p_z \\ &= \cot \theta (xp_x + yp_y) - r \sin \theta p_z. \end{aligned} \quad (14)$$

我们选取的观测者位于 $y_o = 0$ 平面, 坐标为 $x_o^\mu = (0, \sqrt{r_o^2 + a^2} \sin \theta_o, 0, r_o \cos \theta_o)$. 首先将局域标架中构造的初始零四动量 p_o^μ 降低指标: $p_{o\mu} = g_{\mu\nu}(x_o)p_o^\nu$. 由于此时 $y_o = 0$ 且 $\varphi_o = 0$, 因此守恒量为

$$E = -p_{ot}, \quad L_z = \sqrt{r_o^2 + a^2} \sin \theta_o p_{oy}, \quad (15)$$

$$Q = p_{o\theta}^2 + \cos^2 \theta_o \left(\frac{L_z^2}{\sin^2 \theta_o} - a^2 E^2 \right). \quad (16)$$

其中 $p_{o\theta} = \sqrt{r_o^2 + a^2} \cos \theta_o p_{ox} - r_o \sin \theta_o p_{oz}$.

无量纲约化守恒量

最后定义无量纲的约化守恒量

$$\lambda \equiv \frac{L_z}{E}, \quad \eta \equiv \frac{Q}{E^2}. \quad (17)$$

用这两个量就可以完备地描述 Kerr 零测地线了。

因此, 观测者屏幕坐标到 Kerr 守恒量的局域映射为 $(\alpha, \beta) \mapsto p_o^\mu \mapsto p_{o\mu} \mapsto (E, L_z, Q) \mapsto (\lambda, \eta)$; 请注意, 该映射在任意有限观测半径 r_o 处均为精确的局域映射, 不需要采用无穷远观测者近似。此外, 式 (11) 含有 $\sin \theta$ 分母, 因而只适合直接用于 $0 < \theta < \pi$ 的非轴向观测者。在旋转轴上, θ 坐标本身存在坐标奇性, 应采用相应的正则极限; 但在现实宇宙中, 并不存在数学严格的轴向观测者。

若反转零四动量的时间定向, 即 $p^\mu \mapsto -p^\mu$, 则 E 、 L_z 和 p_θ 同时反号, 而 Q 保持不变, 因此 (λ, η) 与光线的定向无关。上述量只有在精确 Kerr 时空中才沿测地线严格守恒; 在存在时空微扰的情形下, 它们仍可用于标记观测者处的初始光线, 但一般不再是整条零测地线上的守恒量。

2 观测者

2.1 局域正交标架

我们在 outgoing Cartesian Kerr-Schild 坐标中设置初值。以全局 $+z$ 轴为自旋轴，利用轴对称性不妨把观测者置于 xOz 平面（即 $y_o = 0$ ），并定义观测者事件为：

$$x_o^\mu = \left(0, \sqrt{r_o^2 + a^2} \sin \theta_o, 0, r_o \cos \theta_o\right). \quad (18)$$

这里 r_o 是观测者的 BL 径向坐标， θ_o 是观测者倾角。我们采用“坐标静止观测者”，其未来指向的单位四速度为 $e_{(t)} = (-g_{tt})^{-1/2} \partial_t$ ，因此要求度规的 00 分量 $g_{tt}(x_o) < 0$ ，即观测者应位于静止极限之外。

为在有限 r_o 处定义观测者屏幕，先取三个空间候选四矢量

$$\begin{cases} \mathbf{c}_r^\mu = \left(0, \frac{r_o \sin \theta_o}{\sqrt{r_o^2 + a^2}}, 0, \cos \theta_o\right), \\ \mathbf{c}_\beta^\mu = \left(0, -\sqrt{r_o^2 + a^2} \cos \theta_o, 0, r_o \sin \theta_o\right), \\ \mathbf{c}_\alpha^\mu = (0, 0, 1, 0). \end{cases}$$

按 $\mathbf{c}_r, \mathbf{c}_\beta, \mathbf{c}_\alpha$ 的顺序，用完整 Kerr-Schild 度规对它们和 $e_{(t)}$ 做 (Lorentzian) Gram-Schmidt 正交化并归一化，最终得到正交归一空间基 $e_{(r)}, e_{(\beta)}, e_{(\alpha)}$ ，使得 $g(e_{(a)}, e_{(b)}) = \eta_{(a)(b)} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ ，其中注意选择 $e_{(\alpha)}$ 的空间 y 分量为正，并令 $e_{(\beta)}$ 与 $\mathbf{c}_\beta$ 同向，这固定了屏幕手性。由于 Kerr-Schild 度规含 g_{ti} 项，正交化后的空间基 $e_{(r)}, e_{(\beta)}, e_{(\alpha)}$ 在有限距离内一般带有时间分量，不能用平直空间中的三个单位矢量代替。 $e_{(t)}, e_{(r)}, e_{(\beta)}, e_{(\alpha)}$ 构成了观测者的完整局域正交标架，该局域标架构造与任意有限距离观测者的天球定义一致 [9, 10]。

观测者屏幕上的点可用直角坐标 (α, β) 或极坐标 (ρ, φ) 表示，其中 $\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, $\alpha = \rho \cos \varphi$, $\beta = \rho \sin \varphi$ 。请注意， (α, β) 改变的是那些到达观测者光线的入射方向（或者说是回溯方向），而不同屏幕坐标对应的回溯起始点都是观测者所在点。

令 $s = \sqrt{r_o^2 + \alpha^2 + \beta^2}$ 为屏幕点到观测者的距离，屏幕方向对应的过去指向零四动量为

$$p_o^\mu = -e_{(t)}^\mu - \frac{r_o}{s} e_{(r)}^\mu + \frac{\alpha}{s} e_{(\alpha)}^\mu + \frac{\beta}{s} e_{(\beta)}^\mu. \quad (19)$$

显然在正交标架中，式 (22) 满足 $\eta_{(a)(b)} k_o^{(a)} k_o^{(b)} = -1 + (r_o^2 + \alpha^2 + \beta^2)/s^2 = 0$ ，且 $k_o^{(t)} = -1$ ，故其既严格为零四矢量，又指向过去。观测者在回溯对应屏幕坐标 (α, β) 的那条光线时，初始回溯四动量就应是上述零四动量。

2.2 Bardeen 远场坐标

Bardeen 坐标 (α_B, β_B) 是无穷远静止观测者天球上的像平面坐标，不是有限距离屏幕坐标。在本文的 Q 与屏幕手性约定下，在观测者距离 $r_o \rightarrow \infty$ 时有 [4, 10]

$$\alpha_B = -\frac{\lambda}{\sin \theta_o}, \quad \beta_B = \pm \sqrt{\eta + a^2 \cos^2 \theta_o - \lambda^2 \cot^2 \theta_o}. \quad (20)$$

该式对 $0 < \theta_o < \pi$ 直接成立，轴上应取相应的正则极限。

2.3 Schwarzschild 极限 $a \rightarrow 0$

令 $a \rightarrow 0$, 则此时 Kerr 时空退化为 Schwarzschild 时空, 式 (18) 给出观测者的位置 $\vec{x}_o = r_o(\sin \theta_o, 0, \cos \theta_o)$, 而 outgoing Kerr–Schild 度规相应退化为 outgoing Schwarzschild Kerr–Schild 度规. 观测者局域空间标架的三个方向变为

$$\vec{e}_r = (\sin \theta_o, 0, \cos \theta_o), \quad \vec{e}_\alpha = (0, 1, 0), \quad \vec{e}_\beta = (-\cos \theta_o, 0, \sin \theta_o). \quad (21)$$

其中 $\vec{e}_\alpha$ 沿 $+\phi$ 方向, 而 $\vec{e}_\beta$ 沿 $-\theta$ 方向. 因此屏幕的两个方向正好构成观测者处 $r = r_o$ 二球面的两个正交切向方向.

下面直接从统一的屏幕初值式 (22) 推导 Schwarzschild 时空的守恒量. 易知观测者测得的光子四动量为

$$\mathbf{p}_o = \mathbf{e}_{(t)} + \frac{r_o}{s} \mathbf{e}_{(r)} + \frac{\alpha}{s} \mathbf{e}_{(\alpha)} + \frac{\beta}{s} \mathbf{e}_{(\beta)}. \quad (22)$$

首先考虑能量. 令 $f_o \equiv f(r_o) = 1 - \frac{2M}{r_o}$, Schwarzschild 时空中的坐标静止观测者的时间标架为 $\mathbf{e}_{(t)} = \frac{1}{\sqrt{f_o}} \partial_t$, 从而对应事件平移对称性的 Killing 矢量为 $\boldsymbol{\xi}_{(t)} = \partial_t = \sqrt{f_o} \mathbf{e}_{(t)}$. 又因为空间标架均与 $\mathbf{e}_{(t)}$ 正交, 所以观测者测得的光子能量为 $p_{ot} = g(\boldsymbol{\xi}_{(t)}, \mathbf{p}_o) = g(\boldsymbol{\xi}_{(t)}, \mathbf{e}_{(t)}) = -\sqrt{f_o}$. 由于 $E = -p_t$, 因此光子的能量为

$$E = \sqrt{f_o}. \quad (23)$$

再考虑角动量. Schwarzschild 时空具有完整的球对称性, 因此除 L_z 外还可以定义总角动量大小

$$L^2 = L_z^2 + Q. \quad (24)$$

这一关系也可以直接由 Kerr 守恒量在 $a \rightarrow 0$ 时得到. 由式 (11), $Q = p_\theta^2 + L_z^2 \cot^2 \theta$, 于是 $L^2 \equiv L_z^2 + Q = p_\theta^2 + \frac{L_z^2}{\sin^2 \theta}$. 在观测者处, $\mathbf{e}_{(\alpha)}$ 沿 $+\phi$ 方向而 $\mathbf{e}_{(\beta)}$ 沿 $-\theta$ 方向, 因此屏幕初值给出的局域角向动量分量为 $p_o^\phi = \frac{\alpha}{s}$, $p_o^\theta = -\frac{\beta}{s}$. 相应的协变分量为 $L_z = p_\phi = r_o \sin \theta_o \frac{\alpha}{s}$, $p_\theta = -r_o \frac{\beta}{s}$. 代入总角动量的定义可得

$$L^2 = p_\theta^2 + \frac{L_z^2}{\sin^2 \theta_o} = \frac{r_o^2 \rho^2}{r_o^2 + \rho^2}.$$

因此有

$$b \equiv \frac{L}{E} = \frac{r_o \rho}{\sqrt{f_o} \sqrt{r_o^2 + \rho^2}}. \quad (25)$$

这就是对于有限距离观测者而言, 屏幕坐标 ρ 到冲击参数 b 的精确映射. 可以看到, ρ 本身并不严格是冲击参数; 只有在 $r_o \rightarrow \infty$ 且 $\rho/r_o \rightarrow 0$ 的远场极限下才近似有 $b \simeq \rho$.

这一结果同时说明 Kerr 与 Schwarzschild 两套临界曲线构造是连续连接的. 在 $a \rightarrow 0$ 时, Bardeen 远场坐标满足

$$\alpha_B^2 + \beta_B^2 = \lambda^2 + \eta = \frac{L_z^2 + Q}{E^2} = \frac{L^2}{E^2} = b^2.$$

3 Schwarzschild 零测地线

3.1 运动方程

Schwarzschild 时空中, 零测地线在一个平面内运动, 以 Φ 表示该平面内的方位角.

对于能量 $E = f(r)\dot{t}$ 和总角动量 $L = r^2\dot{\Phi}$, 零条件给出 $\dot{r}^2 = E^2 - fL^2/r^2$ 。引擎使用 $E = |E|$ 、 $v = \dot{r}$ 和状态 $y = (r, \Phi, v)$, 实际积分系统为

$$\dot{r} = v, \quad \dot{\Phi} = \frac{L}{r^2}, \quad \dot{v} = \frac{L^2(r - 3M)}{r^4}, \quad v^2 = E^2 - \frac{fL^2}{r^2}. \quad (26)$$

最后一个式子是零约束, 不是额外演化方程。采用二阶形式而不是直接积分平方根, 可在径向转向点保持正则; 每个接受步后, 代码用约束重建 $|v|$ 并保留入射或出射符号, 以抑制长期强偏折轨道的漂移。

由统一屏幕初值得得 $f_o = 1 - 2M/r_o$ 、 $E = \sqrt{f_o}$ 、 $L = r_o\rho/\sqrt{r_o^2 + \rho^2}$ 以及 $v_o = -\sqrt{f_o}r_o/\sqrt{r_o^2 + \rho^2}$ 。因此界面中的屏幕半径 ρ 不是无穷远冲量参数; 后者为 $b = L/E = r_o\rho/[\sqrt{r_o^2 + \rho^2}\sqrt{f_o}]$ 。屏幕方位角只决定轨道平面在三维空间中的朝向, 不改变 b 、最近距离或捕获分类。

3.2 光子球、临界半径与轨道分类

Schwarzschild 零测地线的径向方程可以写成

$$\dot{r}^2 = E^2 - \frac{f(r)L^2}{r^2} = E^2 \left[1 - b^2 \frac{f(r)}{r^2} \right].$$

临界光线要求径向势具有二重根, 即

$$1 - b^2 \frac{f(r)}{r^2} = 0, \quad \frac{d}{dr} \left(\frac{f(r)}{r^2} \right) = 0.$$

由此得到 Schwarzschild 光子球

$$r_{\text{ph}} = 3M, \quad b_c = 3\sqrt{3}M.$$

因此 Kerr 的临界曲线在 $a \rightarrow 0$ 时自然退化为 Bardeen 像平面上半径为 b_c 的圆。

最后, 将 $b = b_c$ 代入有限距离映射式 (25),

$$b_c^2 = \frac{r_o^2 \rho_c^2}{f_o(r_o^2 + \rho_c^2)},$$

并对 ρ_c 求解, 得到有限距离观测者屏幕上的临界半径

$$\rho_c = \frac{b_c r_o \sqrt{f_o}}{\sqrt{r_o^2 - b_c^2 f_o}}. \quad (27)$$

这与 `swc.html` 中使用的临界圆完全相同。因此, Schwarzschild 引擎中的屏幕映射并不是另一套独立规定, 而是本文 Kerr 局域标架、屏幕初值、守恒量以及临界曲线构造在 $a \rightarrow 0$ 时的连续极限。

圆形零轨道要求径向势及其导数同时为零, 由此得到 $r_{\text{ph}} = 3M$ 与 $b_c = 3\sqrt{3}M$ 。有限屏幕上的捕获区是圆, 其半径为 $\rho_c(r_o) = b_c r_o \sqrt{f_o} / \sqrt{r_o^2 - b_c^2 f_o}$ 。当 $\rho < \rho_c$ 时, 过去指向光线没有外部径向转向点并到达 $r = 2M$; 当 $\rho > \rho_c$ 时, 光线在 $r_{\text{min}} > 3M$ 转向并逃向过去远方; 临界光线渐近缠绕 $r = 3M$ 。散射分支的外转向点满足 $b^2 = r_{\text{min}}^3 / (r_{\text{min}} - 2M)$, 代码先以该径向势求根, 再在数值步内精确定位 $v = 0$ 。

3.3 偏折与多圈轨道

对完整的无穷远到无穷远散射轨道，方位变化为 $\Delta\Phi = 2 \int_{r_{\min}}^{\infty} b [r^2 \sqrt{1 - b^2 f/r^2}]^{-1} dr$ ，偏折角为 $\hat{\alpha} = \Delta\Phi - \pi$ 。弱场展开是 $\hat{\alpha} = 4M/b + (15\pi/4)(M/b)^2 + \mathcal{O}((M/b)^3)$ 。当 $b \rightarrow b_c^+$ 时偏折呈对数发散，领先项为 $\hat{\alpha} = -\ln(b/b_c - 1) + \ln[216(7 - 4\sqrt{3})] - \pi + \dots$ [6, 7]。因此多一圈所需的 $b - b_c$ 会指数缩小，这正是圈数预设和高精度屏幕输入的理论依据。

当前引擎的观测者位于有限 r_o ，所以实际方位量由“观测者到转向点”与“过去无穷远到转向点”两段积分组成。数值轨迹只积分到有限外边界，剩余无穷远方位尾项另行积分补偿；外边界本身不被解释成物理无穷远。

4 Kerr 零测地线与 `kerr.html`

4.1 Hamilton–Jacobi 分离与 Carter 势

在 Boyer–Lindquist 坐标中令作用量 $S = -Et + L_z\phi + S_r(r) + S_\theta(\theta)$ ，定义 $P(r) = E(r^2 + a^2) - aL_z$ 。零测地线的一阶分离方程为 [2, 16, 12]

$$\begin{aligned} \Sigma \dot{r} &= \varepsilon_r \sqrt{\mathcal{R}(r)}, & \mathcal{R}(r) &= P(r)^2 - \Delta[(L_z - aE)^2 + Q], \\ \Sigma \dot{\theta} &= \varepsilon_\theta \sqrt{\Theta(\theta)}, & \Theta(\theta) &= Q + a^2 E^2 \cos^2 \theta - L_z^2 \cot^2 \theta, \\ \Sigma \dot{t} &= \frac{r^2 + a^2}{\Delta} P(r) + a(L_z - aE \sin^2 \theta), & \Sigma \dot{\phi} &= \frac{a}{\Delta} P(r) + \frac{L_z}{\sin^2 \theta} - aE. \end{aligned} \quad (28)$$

符号 $\varepsilon_r, \varepsilon_\theta$ 在相应转向点改变。式 (28) 给出 Kerr 零测地线的守恒结构、可达区域和临界条件，但 `kerr.html` 不直接积分这些带平方根的一阶方程；实际积分使用在相关过去视界处正则的 Cartesian Kerr–Schild Hamilton 系统。

4.2 球形光子轨道与临界曲线

Kerr 的临界集合不是单一光子球，而是一族常 Boyer–Lindquist 半径的球形光子轨道。令其半径为 r_p ，临界条件为 $\mathcal{R}(r_p) = 0$ 与 $\mathcal{R}'(r_p) = 0$ ，并要求极向势允许到达观测者。以 $\xi = L_z/E$ 、 $\eta = Q/E^2$ 表示，CONGL 使用 [8]

$$\xi(r_p) = \frac{r_p^2(r_p - 3M) + a^2(r_p + M)}{a(M - r_p)}, \quad \eta(r_p) = \frac{r_p^3 [4a^2 M - r_p(r_p - 3M)^2]}{a^2(M - r_p)^2}. \quad (29)$$

外部顺行和逆行赤道光子轨道给出球形光子轨道的径向区间外界：

$$r_{\text{ph}}^\pm = 2M \left\{ 1 + \cos \left[\frac{2}{3} \arccos \left(\mp \frac{|a|}{M} \right) \right] \right\}. \quad (30)$$

一般倾角下还必须满足 $\Theta(\theta_o) \geq 0$ ，所以可见临界曲线的屏幕端点通常不对应式 (30) 的赤道轨道。把允许的式 (29) 代入式 (20) 得到无穷远临界曲线；有限 r_o 时，代码再用式 (22)–(??) 的精确映射反解屏幕点。 $a = 0$ 使用 Schwarzschild 圆形边界，轴上观测则直接按捕获/逃逸分类求圆形边界，避免 $\sin \theta_o = 0$ 的坐标奇性。

4.3 Cartesian Hamilton 系统

令 p_t 为常数、 $\vec{p} = (p_x, p_y, p_z)$ 、 $\vec{\ell} = (\ell_x, \ell_y, \ell_z)$ 且 $q = \ell^\mu p_\mu = p_t + \vec{\ell} \cdot \vec{p}$ 。由式 (4) 得到代码实际使用的 Hamiltonian 和演化方程

$$\begin{aligned}\mathcal{H} &= \frac{1}{2}(-p_t^2 + \vec{p}^2) - \mathcal{H}q^2 = 0, \\ \dot{t} &= -p_t - 2\mathcal{H}q, & \dot{x}^i &= p_i - 2\mathcal{H}q\ell_i, \\ \dot{p}_i &= (\partial_i \mathcal{H})q^2 + 2\mathcal{H}q(\partial_i \ell_j)p_j.\end{aligned}\tag{31}$$

初始 $\mathbf{p}_\mu$ 由统一局域标架映射得到，状态取 $(t, x, y, z, p_x, p_y, p_z)$ ， p_t 单独保存。轨迹本身直接给出 Kerr–Schild (x, y, z) ，显示层不再假定固定轨道平面。

4.4 捕获、逃逸与守恒诊断

捕获分支到达外视界附近，散射分支在离开近场并满足 $\dot{r} > 0$ 后到达外边界；具体终止面列于附录。数学上的径向转向点由 $\dot{r} = 0$ 定义，不能由三维投影中的曲线交点代替。

沿数值轨迹，代码监测相对零约束 $|2\mathcal{H}|/(p_t^2 + \vec{p}^2)$ 和 Carter 常数相对漂移。 $E = -p_t$ 、 $L_z = xp_y - yp_x$ 、 Q 不参与式 (31) 的约束投影；它们是对 Cartesian Hamilton 积分的独立物理诊断。临界曲线两侧还要分别得到捕获和逃逸，这是仅检查 $\mathcal{H} \approx 0$ 无法替代的分类检验。

5 数值实现

5.1 积分与事件

两个引擎都先按式 (22) 构造初值，再用嵌入式 Dormand–Prince RK5(4) 和正步长自适应积分 [14]。Schwarzschild 模块积分 $(r, \Phi, \dot{r})$ 并用径向零约束重建 $\dot{r}$ ；Kerr 模块积分七维 Cartesian Hamilton 状态，不作守恒量投影。视界、转向点和外边界等事件在接受步内定位，有限外边界只是数值终止面。显示时，Schwarzschild 轨道由守恒轨道平面精确嵌入三维，Kerr 则直接使用积分得到的 Kerr–Schild (x, y, z) 。

5.2 验证原则

数值结果需同时通过步长与容差收敛、零约束和守恒量漂移、临界曲线两侧捕获/逃逸分类三类检查。Schwarzschild 模块还可对照弱场偏折和 $b_c = 3\sqrt{3}M$ ；Kerr 模块应检验局域标架正交性、 $a \rightarrow 0$ 极限、Carter 常数守恒及自旋反射对称。图像平滑不能替代这些检验。

6 适用范围

当前物理引擎描述真空中的几何光学零测地线，不包含等离子体色散、吸收和发射、偏振平行移动、辐射转移、有限尺寸发射体或黑洞内部辐射。星空、黑洞颜色、红色边缘、光线羽化和拖尾只属于视觉编码。若用于合成可观测强度图，还必须沿同一零测地线加入协变辐射转移方程和发射体四速度。

A 符号与引擎对应

项目	Schwarzschild 模块	Kerr 模块
实际积分坐标	单条轨道平面中的 (r, Φ)	outgoing Cartesian Kerr-Schild (t, x, y, z)
状态变量	$(r, \Phi, \dot{r})$	$(t, x, y, z, p_x, p_y, p_z)$, p_t 另存
守恒量	$E = E $ 、总角动量 L	带符号 E 、 L_z 、 Q
屏幕半径	$\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$; 径向物理只依赖 ρ	α 、 β 分别影响 L_z 与 Q
临界集合	$r = 3M$ 、 $b_c = 3\sqrt{3}M$	$\mathcal{R} = \mathcal{R}' = 0$ 的球形光子轨道族
捕获面	$r = 2M$	$r = r_+(1 + 2 \times 10^{-10})$
远方边界	$\max(1000M, 10r_o)$	进入近场后到 $\max(500M, 1.5r_o)$ 且 $\dot{r} > 0$
三维显示	由守恒轨道平面重建	直接使用积分得到的 (x, y, z)

B 主要符号

符号	含义
M, a	度规质量和 Kerr 自旋参数, $J = Ma$ 。
r_o, θ_o	观测者的径向坐标和相对 $+z$ 轴的倾角。
α, β	CONGL 有限距离局域屏幕坐标。
ρ, φ	同一屏幕点的极坐标。
E, L_z, Q	Killing 能量、轴向角动量和 Carter 常数。
ξ, η	缩放不变量 $\xi = L_z/E$ 、 $\eta = Q/E^2$ 。
E, L, b	Schwarzschild 降维引擎的正能量幅值、总角动量和无穷远冲量参数。
$\mathcal{R}, \Theta$	Kerr 的径向势和极向势。
r_p, r_+	Kerr 球形光子轨道半径和外事件视界半径。
$\mathcal{H}, \mathcal{H}$	Kerr-Schild 度规标量和测地线 Hamiltonian。

参考文献

论文、综述与数值方法

- [1] R. P. Kerr, “Gravitational Field of a Spinning Mass as an Example of Algebraically Special Metrics,” *Physical Review Letters*, vol. 11, pp. 237–238, 1963. DOI: [10.1103/PhysRevLett.11.237](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.11.237).
- [2] B. Carter, “Global Structure of the Kerr Family of Gravitational Fields,” *Physical Review*, vol. 174, pp. 1559–1571, 1968. DOI: [10.1103/PhysRev.174.1559](https://doi.org/10.1103/PhysRev.174.1559).
- [3] B. Carter, “Hamilton–Jacobi and Schrödinger Separable Solutions of Einstein’s Equations,” *Communications in Mathematical Physics*, vol. 10, pp. 280–310, 1968. DOI: [10.1007/BF03399503](https://doi.org/10.1007/BF03399503).
- [4] J. M. Bardeen, “Timelike and Null Geodesics in the Kerr Metric,” in C. DeWitt and B. S. DeWitt (eds.), *Black Holes—Les Astres Occlus*, Gordon and Breach, New York, pp. 215–240, 1973.
- [5] J. L. Synge, “The Escape of Photons from Gravitationally Intense Stars,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, vol. 131, pp. 463–466, 1966. DOI: [10.1093/mnras/131.3.463](https://doi.org/10.1093/mnras/131.3.463).
- [6] C. Darwin, “The Gravity Field of a Particle,” *Proceedings of the Royal Society A*, vol. 249, pp. 180–194, 1959. DOI: [10.1098/rspa.1959.0015](https://doi.org/10.1098/rspa.1959.0015).
- [7] V. Bozza, “Gravitational Lensing in the Strong Field Limit,” *Physical Review D*, vol. 66, 103001, 2002. DOI: [10.1103/PhysRevD.66.103001](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.66.103001).
- [8] E. Teo, “Spherical Photon Orbits Around a Kerr Black Hole,” *General Relativity and Gravitation*, vol. 35, pp. 1909–1926, 2003. DOI: [10.1023/A:1026286607562](https://doi.org/10.1023/A:1026286607562).
- [9] A. Grenzebach, V. Perlick, and C. Lämmerzahl, “Photon Regions and Shadows of Kerr–Newman–NUT Black Holes with a Cosmological Constant,” *Physical Review D*, vol. 89, 124004, 2014. DOI: [10.1103/PhysRevD.89.124004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.89.124004).
- [10] V. Perlick and O. Y. Tsupko, “Calculating Black Hole Shadows: Review of Analytical Studies,” *Physics Reports*, vol. 947, pp. 1–39, 2022. DOI: [10.1016/j.physrep.2021.10.004](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2021.10.004).
- [11] C.-k. Chan, L. Medeiros, F. Özel, and D. Psaltis, “GRay2: A General Purpose Geodesic Integrator for Kerr Spacetimes,” *The Astrophysical Journal*, vol. 867, 59, 2018. DOI: [10.3847/1538-4357/aadfe5](https://doi.org/10.3847/1538-4357/aadfe5).
- [12] S. E. Gralla and A. Lupasca, “The Null Geodesics of the Kerr Exterior,” *Physical Review D*, vol. 101, 044032, 2020. DOI: [10.1103/PhysRevD.101.044032](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.101.044032).
- [13] G. Bozzola, C.-k. Chan, and V. Paschalidis, “Not All Spacetime Coordinates for General-Relativistic Ray Tracing Are Created Equal,” *Physical Review D*, vol. 108, 084004, 2023. DOI: [10.1103/PhysRevD.108.084004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.108.084004).

- [14] J. R. Dormand and P. J. Prince, “A Family of Embedded Runge–Kutta Formulae,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 6, pp. 19–26, 1980. DOI: [10.1016/0771-050X\(80\)90013-3](https://doi.org/10.1016/0771-050X(80)90013-3).

教材与专著

- [15] R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press, Chicago, 1984.
- [16] S. Chandrasekhar, *The Mathematical Theory of Black Holes*, Clarendon Press, Oxford, 1983. DOI: [10.1093/oso/9780198503705.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780198503705.001.0001).
- [17] E. Poisson, *A Relativist’s Toolkit: The Mathematics of Black-Hole Mechanics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. DOI: [10.1017/CBO9780511606601](https://doi.org/10.1017/CBO9780511606601).